Rezolvari complete – Seminar 5-6 Programare logica: unificare si respingeri SLD

Fundamentele limbajelor de programare

Semestrul II, 2025/2026

Notatie. Pentru trei termeni t_1, t_2, t_3, construim lista initiala de ecuatii $R_0 = \{t_1 = t_2,\ t_2 = t_3\}$. Algoritmul de unificare produce o substitutie θ daca toate ecuatiile pot fi rezolvate. Daca apare conflict de simboluri sau occurs-check, termenii nu au unificator.

Contents

1 Regulile folosite **2**

1.1 Algoritmul de unificare . . . 2

1.2 Rezolutia SLD . . . 2

2 Algoritmul de unificare **3**

2.1 Exercitiul 1 . . . 3

2.2 Exercitiul 2 . . . 3

2.3 Exercitiul 3 . . . 4

2.4 Exercitiul 4 . . . 4

2.5 Exercitiul 5 . . . 4

2.6 Exercitiul 6 . . . 5

2.7 Exercitiul 7 . . . 6

2.8 Exercitiul 8 . . . 6

2.9 Exercitiul 9 . . . 7

2.10 Exercitiul 10 . . . 7

3 Respingeri SLD pentru programele Prolog **9**

3.1 Programul 1 . . . 9

3.2 Programul 2 . . . 9

3.3 Programul 3 . . . 10

4 Rezumat final **12**

4.1 Rezumatul unificarii . . . 12

4.2 Rezumatul respingerilor SLD . . . 12

1 Regulile folosite

1.1 Algoritmul de unificare

Algoritmul lucreaza cu o pereche (Θ, R), unde Θ este substitutia construita pana in acel moment, iar R este lista de ecuatii ramase.

Regulile importante sunt:

- **Stergere**: ecuatia $t = t$ se elimina.
- **Descompunere**: ecuatia $f(s_1, \ldots, s_n) = f(t_1, \ldots, t_n)$ se inlocuieste cu $s_1 = t_1, \ldots, s_n = t_n$.
- **Esec prin conflict de simboluri**: daca doua termeni au simboluri exterioare diferite, de exemplu $f(\ldots) = g(\ldots)$ sau $a = f(\ldots)$, algoritmul se opreste cu esec.
- **Rezolvare**: daca apare $x = t$ sau $t = x$, unde x este variabila si $x \notin \text{Var}(t)$, adaugam $x \mapsto t$ la substitutie si aplicam aceasta substitutie in toate ecuatiile ramase.
- **Occurs-check**: daca apare $x = t$ si $x \in \text{Var}(t)$, cu $x \neq t$, algoritmul se opreste cu esec.

1.2 Rezolutia SLD

Pentru un scop

$$\leftarrow A_1, A_2, \ldots, A_k$$

alegem un atom, de obicei atomul din stanga, si o clauza redenumita proaspat

$$H \leftarrow B_1, \ldots, B_m.$$

Daca $\theta = \text{cgu}(A_1, H)$, atunci scopul nou este

$$\leftarrow (B_1, \ldots, B_m, A_2, \ldots, A_k)\theta.$$

O derivare care ajunge la scopul vid $\square$ se numeste **SLD-respingere**.

2 Algoritmul de unificare

2.1 Exercitiul 1

Termenii sunt

$$t_1 = f(x, y), \quad t_2 = f(h(x), x), \quad t_3 = f(x, b).$$

Pornim cu

$$R_0 = \{f(x, y) = f(h(x), x),\ f(h(x), x) = f(x, b)\}, \quad \Theta_0 = \text{id}.$$

Descompunem prima ecuatie:

$$f(x, y) = f(h(x), x) \Rightarrow \{x = h(x),\ y = x\}.$$

Apare ecuatia

$$x = h(x).$$

Dar $x \in \text{Var}(h(x))$, deci avem occurs-check.

Concluzie: termenii nu au unificator.

2.2 Exercitiul 2

Termenii sunt

$$t_1 = f(x, f(x, g(y))), \quad t_2 = f(u, z), \quad t_3 = f(g(y), y).$$

Pornim cu

$$R_0 = \{f(x, f(x, g(y))) = f(u, z),\ f(u, z) = f(g(y), y)\}.$$

Descompunem prima ecuatie:

$$R_1 = \{x = u,\ f(x, g(y)) = z,\ f(u, z) = f(g(y), y)\}.$$

Rezolvam $x = u$:

$$\Theta_1 = \{x \mapsto u\}, \quad R_2 = \{f(u, g(y)) = z,\ f(u, z) = f(g(y), y)\}.$$

Rezolvam $z = f(u, g(y))$:

$$\Theta_2 = \{x \mapsto u,\ z \mapsto f(u, g(y))\}.$$

Ecuatia ramasa devine

$$f(u, f(u, g(y))) = f(g(y), y).$$

Descompunem:

$$R_3 = \{u = g(y),\ f(u, g(y)) = y\}.$$

Rezolvam $u = g(y)$ si aplicam substitutia in ecuatia ramasa:

$$\Theta_3 = \{x \mapsto g(y),\ z \mapsto f(g(y), g(y)),\ u \mapsto g(y)\},$$

$$f(g(y), g(y)) = y.$$

Aceasta este echivalenta cu

$$y = f(g(y), g(y)),$$

unde $y \in \text{Var}(f(g(y), g(y)))$.

Concluzie: occurs-check, deci termenii nu au unificator.

2.3 Exercitiul 3

Termenii sunt

$$t_1 = f(f(x,y),x), \quad t_2 = f(g(y),z), \quad t_3 = f(u,h(z)).$$

Pornim cu

$$R_0 = \{f(f(x,y),x) = f(g(y),z),\ f(g(y),z) = f(u,h(z))\}.$$

Descompunem prima ecuatie:

$$R_1 = \{f(x,y) = g(y),\ x = z,\ f(g(y),z) = f(u,h(z))\}.$$

Prima ecuatie ramasa este

$$f(x,y) = g(y).$$

Simbolurile exterioare sunt diferite: f este de aritate 2, iar g este de aritate 1.

Concluzie: conflict de simboluri, deci termenii nu au unificator.

2.4 Exercitiul 4

Termenii sunt

$$t_1 = f(f(x,y),x), \quad t_2 = f(v,u), \quad t_3 = f(u,h(z)).$$

Pornim cu

$$R_0 = \{f(f(x,y),x) = f(v,u),\ f(v,u) = f(u,h(z))\}.$$

Descompunem prima ecuatie:

$$R_1 = \{f(x,y) = v,\ x = u,\ f(v,u) = f(u,h(z))\}.$$

Rezolvam $v = f(x,y)$:

$$\Theta_1 = \{v \mapsto f(x,y)\}, \quad R_2 = \{x = u,\ f(f(x,y),u) = f(u,h(z))\}.$$

Rezolvam $x = u$:

$$\Theta_2 = \{v \mapsto f(u,y),\ x \mapsto u\}, \quad R_3 = \{f(f(u,y),u) = f(u,h(z))\}.$$

Descompunem:

$$R_4 = \{f(u,y) = u,\ u = h(z)\}.$$

Ecuatia $f(u,y) = u$ este echivalenta cu

$$u = f(u,y).$$

Dar $u \in \mathrm{Var}(f(u,y))$.

Concluzie: occurs-check, deci termenii nu au unificator.

2.5 Exercitiul 5

Termenii sunt

$$t_1 = f(f(x,y),x), \quad t_2 = f(v,u), \quad t_3 = f(u,z).$$

Pornim cu

$$R_0 = \{f(f(x,y),x) = f(v,u),\ f(v,u) = f(u,z)\}.$$

Descompunem prima ecuatie:

$$R_1 = \{f(x, y) = v,\ x = u,\ f(v, u) = f(u, z)\}.$$

Rezolvam $v = f(x, y)$:

$$\Theta_1 = \{v \mapsto f(x, y)\}.$$

Rezolvam apoi $x = u$:

$$\Theta_2 = \{v \mapsto f(u, y),\ x \mapsto u\}.$$

Ecuatia ramasa devine

$$f(f(u, y), u) = f(u, z).$$

Prin descompunere obtinem

$$R_2 = \{f(u, y) = u,\ u = z\}.$$

Din nou, $f(u, y) = u$ inseamna $u = f(u, y)$, iar $u \in \text{Var}(f(u, y))$.

Concluzie: occurs-check, deci termenii nu au unificator.

2.6 Exercitiul 6

Termenii sunt

$$t_1 = f(f(g(x), h(y)), h(z)),$$
$$t_2 = f(f(u, h(h(x))), h(y)),$$
$$t_3 = f(v, w).$$

Pornim cu

$$R_0 = \{t_1 = t_2,\ t_2 = t_3\}.$$

Descompunem $t_1 = t_2$:

$$R_1 = \{f(g(x), h(y)) = f(u, h(h(x))),\ h(z) = h(y),\ t_2 = t_3\}.$$

Descompunem prima ecuatie:

$$R_2 = \{g(x) = u,\ h(y) = h(h(x)),\ h(z) = h(y),\ t_2 = t_3\}.$$

Rezolvam $u = g(x)$:

$$\Theta_1 = \{u \mapsto g(x)\}.$$

Descompunem $h(y) = h(h(x))$:

$$y = h(x).$$

Rezolvam:

$$\Theta_2 = \{u \mapsto g(x),\ y \mapsto h(x)\}.$$

Ecuatia $h(z) = h(y)$ devine

$$h(z) = h(h(x)).$$

Descompunem si rezolvam:

$$z = h(x), \quad \Theta_3 = \{u \mapsto g(x),\ y \mapsto h(x),\ z \mapsto h(x)\}.$$

Acum ecuatia $t_2 = t_3$, dupa aplicarea substitutiei, devine

$$f(f(g(x), h(h(x))), h(h(x))) = f(v, w).$$

Descompunem:

$$R_3 = \{f(g(x), h(h(x))) = v,\ h(h(x)) = w\}.$$

Rezolvam ambele ecuatii:

$$v = f(g(x), h(h(x))), \quad w = h(h(x)).$$

Prin urmare,

$$\boxed{\theta = \{u \mapsto g(x),\ y \mapsto h(x),\ z \mapsto h(x),\ v \mapsto f(g(x), h(h(x))),\ w \mapsto h(h(x))\}}.$$

Verificare:

$$t_1\theta = t_2\theta = t_3\theta = f(f(g(x), h(h(x))), h(h(x))).$$

2.7 Exercitiul 7

Termenii sunt

$$t_1 = p(x, x, z), \quad t_2 = p(f(a, a), y, y), \quad t_3 = p(f(x, a), b, z).$$

Pornim cu

$$R_0 = \{p(x, x, z) = p(f(a, a), y, y),\ p(f(a, a), y, y) = p(f(x, a), b, z)\}.$$

Descompunem prima ecuatie:

$$R_1 = \{x = f(a, a),\ x = y,\ z = y,\ p(f(a, a), y, y) = p(f(x, a), b, z)\}.$$

Rezolvand primele trei ecuatii, obtinem

$$\Theta_1 = \{x \mapsto f(a, a),\ y \mapsto f(a, a),\ z \mapsto f(a, a)\}.$$

Ecuatia ramasa devine

$$p(f(a, a), f(a, a), f(a, a)) = p(f(f(a, a), a), b, f(a, a)).$$

Prin descompunere apare ecuatia

$$f(a, a) = f(f(a, a), a),$$

care duce la

$$a = f(a, a).$$

Aici simbolul exterior din stanga este constanta a, iar in dreapta este simbolul de functie f.

Concluzie: conflict de simboluri, deci termenii nu au unificator.

2.8 Exercitiul 8

Termenii sunt

$$t_1 = p(x, x, z), \quad t_2 = p(f(a, a), y, y), \quad t_3 = p(x, b, z).$$

Pornim cu

$$R_0 = \{p(x, x, z) = p(f(a, a), y, y),\ p(f(a, a), y, y) = p(x, b, z)\}.$$

Ca la exercitiul anterior, din prima ecuatie obtinem

$$\Theta_1 = \{x \mapsto f(a, a),\ y \mapsto f(a, a),\ z \mapsto f(a, a)\}.$$

Aplicam substitutia in a doua ecuatie:

$$p(f(a, a), f(a, a), f(a, a)) = p(f(a, a), b, f(a, a)).$$

Prin descompunere apare ecuatia

$$f(a, a) = b.$$

Simbolul exterior din stanga este f, iar in dreapta este constanta b.

Concluzie: conflict de simboluri, deci termenii nu au unificator.

2.9 Exercitiul 9

Termenii sunt

$$t_1 = p(x, x, z), \quad t_2 = p(f(a, a), y, y), \quad t_3 = p(x, f(a, a), z).$$

Pornim cu

$$R_0 = \{p(x, x, z) = p(f(a, a), y, y),\ p(f(a, a), y, y) = p(x, f(a, a), z)\}.$$

Descompunem prima ecuatie:

$$R_1 = \{x = f(a, a),\ x = y,\ z = y,\ p(f(a, a), y, y) = p(x, f(a, a), z)\}.$$

Rezolvam:

$$\Theta = \{x \mapsto f(a, a),\ y \mapsto f(a, a),\ z \mapsto f(a, a)\}.$$

Dupa aplicarea substitutiei, a doua ecuatie devine

$$p(f(a, a), f(a, a), f(a, a)) = p(f(a, a), f(a, a), f(a, a)),$$

care se sterge.

$$\boxed{\theta = \{x \mapsto f(a, a),\ y \mapsto f(a, a),\ z \mapsto f(a, a)\}}.$$

Verificare:

$$t_1\theta = t_2\theta = t_3\theta = p(f(a, a), f(a, a), f(a, a)).$$

2.10 Exercitiul 10

Termenii sunt

$$\begin{aligned} t_1 &= p(f(x, a), g(y), z), \\ t_2 &= p(f(a, a), z, u), \\ t_3 &= p(v, u, z). \end{aligned}$$

Pornim cu

$$R_0 = \{p(f(x, a), g(y), z) = p(f(a, a), z, u),\ p(f(a, a), z, u) = p(v, u, z)\}.$$

Descompunem prima ecuatie:

$$R_1 = \{f(x, a) = f(a, a),\ g(y) = z,\ z = u,\ p(f(a, a), z, u) = p(v, u, z)\}.$$

Descompunem $f(x, a) = f(a, a)$:

$$R_2 = \{x = a,\ a = a,\ g(y) = z,\ z = u,\ p(f(a, a), z, u) = p(v, u, z)\}.$$

Stergem $a = a$ si rezolvam $x = a$:

$$\Theta_1 = \{x \mapsto a\}.$$

Rezolvam $z = g(y)$:

$$\Theta_2 = \{x \mapsto a,\ z \mapsto g(y)\}.$$

Ecuatia $z = u$ devine $g(y) = u$, deci

$$u = g(y), \quad \Theta_3 = \{x \mapsto a,\ z \mapsto g(y),\ u \mapsto g(y)\}.$$

A doua ecuatie principala devine

$$p(f(a, a), g(y), g(y)) = p(v, g(y), g(y)).$$

Prin descompunere rezolvam

$$v = f(a, a).$$

Deci

$$\boxed{\theta = \{x \mapsto a,\ z \mapsto g(y),\ u \mapsto g(y),\ v \mapsto f(a, a)\}}.$$

Verificare:

$$t_1\theta = t_2\theta = t_3\theta = p(f(a, a), g(y), g(y)).$$

3 Respingeri SLD pentru programele Prolog

3.1 Programul 1

Programul este:

$$\begin{array}{lll} C_1: & r & \leftarrow p, q. \\ C_2: & s & \leftarrow p, q. \\ C_3: & v & \leftarrow t, u. \\ C_4: & w & \leftarrow v, s. \\ C_5: & t. & \\ C_6: & q. & \\ C_7: & u. & \\ C_8: & p. & \end{array}$$

Scopul este

$$?- \ w.$$

Scriem scopurile in forma cu sageata la stanga:

$$G_0 = \leftarrow w.$$

O SLD-respingere este:

$$\begin{array}{lll} G_0 & = & \leftarrow w \\ G_1 & = & \leftarrow v, s \quad [C_4] \\ G_2 & = & \leftarrow t, u, s \quad [C_3] \\ G_3 & = & \leftarrow u, s \quad [C_5] \\ G_4 & = & \leftarrow s \quad [C_7] \\ G_5 & = & \leftarrow p, q \quad [C_2] \\ G_6 & = & \leftarrow q \quad [C_8] \\ G_7 & = & \square \quad [C_6]. \end{array}$$

Nu apar variabile, deci toate substitutiile sunt identitatea.

Concluzie: exista SLD-respingere pentru scopul w.

3.2 Programul 2

Programul este:

$$\begin{array}{lll} C_1: & q(X, Y) & \leftarrow q(Y, X),\ q(Y, f(f(Y))). \\ C_2: & q(a, f(f(X))). & \end{array}$$

Scopul este

$$?- \ q(f(Z), a).$$

La fiecare folosire redenumim variabilele din clauza.

Pornim cu

$$G_0 = \leftarrow q(f(Z), a).$$

Folosim C_1 redenumita cu variabilele A, B:

$$q(A, B) \leftarrow q(B, A),\ q(B, f(f(B))).$$

Unificatorul pentru $q(f(Z), a)$ si $q(A, B)$ este

$$\theta_1 = \{A \mapsto f(Z),\ B \mapsto a\}.$$

Obtinem

$$G_1 = \leftarrow q(a, f(Z)),\ q(a, f(f(a))).$$

Rezolvam primul atom cu C_2 redenumita:

$$q(a, f(f(T))).$$

Unificam

$$q(a, f(Z)) \quad \text{cu} \quad q(a, f(f(T))).$$

Rezulta

$$\theta_2 = \{Z \mapsto f(T)\}.$$

Deci

$$G_2 = \leftarrow q(a, f(f(a))).$$

Rezolvam ultimul atom cu C_2 redenumita proaspat:

$$q(a, f(f(S))).$$

Unificatorul este

$$\theta_3 = \{S \mapsto a\}.$$

Prin urmare

$$G_3 = \square.$$

Derivarea pe scurt este:

$$\begin{array}{lcll} G_0 & = & \leftarrow q(f(Z), a) & \\ G_1 & = & \leftarrow q(a, f(Z)),\ q(a, f(f(a))) & [C_1,\ \theta_1] \\ G_2 & = & \leftarrow q(a, f(f(a))) & [C_2,\ \theta_2] \\ G_3 & = & \square & [C_2,\ \theta_3]. \end{array}$$

Substitutia raspunsului pentru variabila din scopul initial este

$$\boxed{Z \mapsto f(T)}.$$

Variabila T este proaspata si ramane libera. Daca vrem un raspuns particular ground, putem lua de exemplu $T = a$, obtinand $Z = f(a)$.

3.3 Programul 3

Programul este:

$$\begin{array}{lllll} C_1: & p(X) & \leftarrow & q(X, f(Y)),\ r(a). \\ C_2: & p(X) & \leftarrow & r(X). \\ C_3: & q(X, Y) & \leftarrow & p(Y). \\ C_4: & r(X) & \leftarrow & q(X, Y). \\ C_5: & r(f(b)). & & \end{array}$$

Scopul este

$$?-\ p(X),\ q(Y, Z).$$

Alegem o derivare finita folosind clauza C_2 pentru primul atom $p(X)$.

Pornim cu

$$G_0 = \leftarrow p(X),\ q(Y, Z).$$

Folosim C_2 redenumita:

$$p(A) \leftarrow r(A).$$

Cu unificatorul $\theta_1 = \{A \mapsto X\}$ obtinem

$$G_1 = \leftarrow r(X),\ q(Y, Z).$$

Folosim faptul $C_5 : r(f(b))$:

$$\theta_2 = \{X \mapsto f(b)\}, \quad G_2 = \leftarrow q(Y, Z).$$

Pentru $q(Y, Z)$ folosim C_3 redenumita:

$$q(A, B) \leftarrow p(B).$$

Unificatorul este $\theta_3 = \{A \mapsto Y,\ B \mapsto Z\}$, deci

$$G_3 = \leftarrow p(Z).$$

Folosim din nou C_2, redenumita proaspat:

$$p(C) \leftarrow r(C).$$

Obtinem

$$G_4 = \leftarrow r(Z).$$

Folosim din nou faptul C_5:

$$\theta_5 = \{Z \mapsto f(b)\}, \quad G_5 = \square.$$

Derivarea pe scurt este:

$$\begin{array}{lcll} G_0 & = & \leftarrow p(X),\ q(Y, Z) & \\ G_1 & = & \leftarrow r(X),\ q(Y, Z) & [C_2] \\ G_2 & = & \leftarrow q(Y, Z) & [C_5,\ X \mapsto f(b)] \\ G_3 & = & \leftarrow p(Z) & [C_3] \\ G_4 & = & \leftarrow r(Z) & [C_2] \\ G_5 & = & \square & [C_5,\ Z \mapsto f(b)]. \end{array}$$

Substitutia raspunsului pentru variabilele din scopul initial este

$$\boxed{X \mapsto f(b), \quad Z \mapsto f(b)}.$$

Variabila Y ramane libera.

4 Rezumat final

4.1 Rezumatul unificarii

Ex.	Rezultat
1	Nu exista unificator: occurs-check la $x = h(x)$.
2	Nu exista unificator: occurs-check la $y = f(g(y), g(y))$.
3	Nu exista unificator: conflict $f(x, y) = g(y)$.
4	Nu exista unificator: occurs-check la $u = f(u, y)$.
5	Nu exista unificator: occurs-check la $u = f(u, y)$.
6	$\{u \mapsto g(x),\ y \mapsto h(x),\ z \mapsto h(x),\ v \mapsto f(g(x), h(h(x))),\ w \mapsto h(h(x))\}$.
7	Nu exista unificator: apare conflictul $a = f(a, a)$.
8	Nu exista unificator: apare conflictul $f(a, a) = b$.
9	$\{x \mapsto f(a, a),\ y \mapsto f(a, a),\ z \mapsto f(a, a)\}$.
10	$\{x \mapsto a,\ z \mapsto g(y),\ u \mapsto g(y),\ v \mapsto f(a, a)\}$.

4.2 Rezumatul respingerilor SLD

Program	Rezultat
1	Exista respingere pentru $? - w$. Nu apar substitutii netriviale.
2	Exista respingere pentru $? - q(f(Z), a)$. Raspuns calculat: $Z \mapsto f(T)$, cu T libera.
3	Exista respingere pentru $? - p(X), q(Y, Z)$. Raspuns calculat: $X \mapsto f(b)$ si $Z \mapsto f(b)$; Y ramane libera.